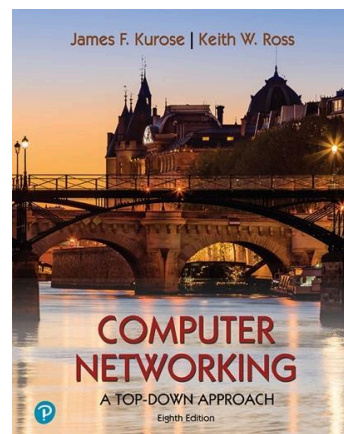


Laboratório Wireshark: IP v8.1

Suplemento para *Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down*, 8ª editora, JF Kurose e KW. Ross

“Diga-me e eu esqueço. Mostre-me e eu me lembrarei. Envolve-me e eu entenderei.” Provérbio chinês

© 2005-2021, J.F Kurose e K.W. Ross, todos os direitos reservados



Neste laboratório, investigaremos o famoso protocolo IP, com foco nos datagramas IPv4 e IPv6. Este laboratório tem três partes. Na primeira parte analisaremos pacotes em um trace de datagramas IPv4 enviados e recebidos pelo `traceroute` (o `traceroute` programa em si é explorado com mais detalhes no laboratório Wireshark ICMP). Estudaremos a fragmentação de IP na Parte 2 deste laboratório e daremos uma rápida olhada no IPv6 na Parte 3 deste laboratório.

Capturando pacotes de uma execução de traceroute

Para as duas primeiras partes deste laboratório, utilizaremos o programa **traceroute** para enviar datagramas IP de dois tamanhos distintos ao host **gaia.cs.umass.edu**.

Recorde que o **traceroute** funciona explorando o campo **Time-To-Live (TTL)** do cabeçalho IP. O procedimento é o seguinte:

1. Inicialmente, o programa envia um ou mais datagramas com o campo **TTL = 1**.
2. Em seguida, envia novos datagramas para o mesmo destino com **TTL = 2**.
3. Depois, envia datagramas com **TTL = 3**, e assim sucessivamente, incrementando o valor do TTL a cada nova sequência de envios.

De acordo com a **RFC 791**, todo roteador que recebe um datagrama IP deve decrementar o valor do campo TTL em pelo menos 1 antes de encaminhá-lo. Caso, após a decretação, o valor do TTL atinja 0, o roteador descarta o datagrama e envia ao host

de origem uma mensagem **ICMP do tipo 11 (Time Exceeded – TTL exceeded in transit)**.

Esse comportamento permite que o traceroute descubra o caminho até o destino:

- Um datagrama enviado com **TTL = 1** expirará no primeiro roteador do caminho. Esse roteador enviará ao remetente uma mensagem ICMP informando que o TTL foi excedido.
- Um datagrama enviado com **TTL = 2** expirará no segundo roteador, que também responderá com uma mensagem ICMP.
- O mesmo ocorre para **TTL = 3**, **TTL = 4**, e assim por diante.

Dessa forma, o host que executa o traceroute consegue identificar os roteadores intermediários no caminho até o destino ao observar o **endereço IP de origem** presente nas mensagens ICMP recebidas. Cada mensagem ICMP revela o endereço do roteador correspondente a um determinado salto (hop) na rota.

Parte 1: IPv4 Básico

Nesta etapa do laboratório, utilizaremos um arquivo de captura previamente disponibilizado, denominado **ip-wireshark-trace1-1.pcapng**.

Ao abrir esse arquivo no **Wireshark**, você deverá observar:

- A sequência de **segmentos UDP** enviados pelo programa traceroute (no caso de sistemas MacOS ou Linux);
- As mensagens **ICMP do tipo 11 (Time Exceeded)** enviadas pelos roteadores intermediários de volta ao host de origem.

Observação importante: em sistemas Windows, o comportamento pode ser diferente, pois o comando **tracert** utiliza mensagens ICMP Echo Request em vez de segmentos UDP. Neste laboratório, o arquivo fornecido corresponde ao comportamento típico de MacOS/Linux.

Para facilitar a análise, aplique o seguinte **filtro de exibição (Display Filter)** no Wireshark:

```
udp || icmp
```

Esse filtro faz com que sejam exibidos apenas pacotes pertencentes aos protocolos **UDP** e/ou **ICMP**, ocultando os demais protocolos capturados.

Após aplicar o filtro, sua tela deverá apresentar:

- Pacotes UDP com valores crescentes de TTL;
- Respostas ICMP geradas pelos roteadores ao longo do caminho;
- Alternância entre datagramas enviados pelo host de origem e mensagens ICMP retornadas pelos roteadores intermediários.

Essa visualização permitirá analisar com clareza:

- O papel do campo **TTL** no cabeçalho IP;
- O encapsulamento IP → UDP nos datagramas enviados;
- O encapsulamento IP → ICMP nas mensagens de erro retornadas;
- A correspondência entre cada valor de TTL e o respectivo roteador (hop) identificado.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.204852	192.168.86.60	224.0.0.251	MDNS	139	Standard query 0x0000 PTR _companion-link_tcp.local, "
4	0.205172	fe80::874:a473:63f...	ff02::fb	MDNS	159	Standard query 0x0000 PTR _companion-link_tcp.local, "
43	1.024256	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	286	DHCP Discover - Transaction ID 0x60609ac4
44	1.865637	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33435 Len=28
45	1.868608	192.168.86.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
46	1.869171	192.168.86.61	192.168.86.1	DNS	85	Standard query 0xd75d PTR 1.86.168.192.in-addr.arpa
47	1.873594	192.168.86.1	192.168.86.61	DNS	85	Standard query response 0xd75d No such name PTR 1.86.16
48	1.874016	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33436 Len=28
49	1.875315	192.168.86.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
50	1.875401	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33437 Len=28
51	1.876637	192.168.86.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
52	1.876720	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33438 Len=28
53	1.880429	10.0.0.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
54	1.881613	192.168.86.61	192.168.86.1	DNS	81	Standard query 0x9629 PTR 1.0.0.10.in-addr.arpa
55	1.885256	192.168.86.1	192.168.86.61	DNS	81	Standard query response 0x9629 No such name PTR 1.0.0.1
56	1.885567	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33439 Len=28
57	1.888900	10.0.0.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
58	1.889002	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33440 Len=28
59	1.892580	10.0.0.1	192.168.86.61	ICMP	98	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
60	1.892656	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33441 Len=28
61	1.906167	96.120.66.9	192.168.86.61	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
62	1.907036	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33442 Len=28
63	1.927998	96.120.66.9	192.168.86.61	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit
64	1.928173	192.168.86.61	128.119.245.12	UDP	70	64928 → 33443 Len=28
66	1.940130	96.120.66.9	192.168.86.61	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Frame 44: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Google_89:0e:c8 (3c:28:6d:89:0e:c8)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.86.61, Dst: 128.119.245.12
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 56
 Identification: 0xfda1 (64929)

0000 3c 28 6d 89 0e c8 78 4f 43 98 d9 27 08 00 45 00 <(m...x0 C...E
0010 00 38 fd a1 00 00 01 11 2f aa c0 a8 56 3d 80 77 .8...../...V=w
0020 f5 0c fd a0 82 9b 00 24 f2 ff 00 00 00 00 00 00\$
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Internet Control Message Protocol: Protocol Packets: 317 · Displayed: 162 (51.1%) · Dropped: 0 (0.0%) · Profile: Default

Figura 2: Captura de tela do Wireshark, mostrando pacotes UDP e ICMP no arquivo de rastreamento *ip-wireshark-trace1-1.pcapng*

Responda às seguintes perguntas.

1. Selecione o primeiro segmento UDP enviado pelo seu computador através do `traceroute` comando para `gaia.cs.umass.edu`. (Dica: este é 44º pacote no arquivo de rastreamento no *ip-wireshark-trace1-1.pcapng*). Expanda a parte Protocolo da Internet do pacote na janela de detalhes do pacote. Qual é o endereço IP do seu computador?
2. Qual é o valor no campo time-to-live (TTL) no cabeçalho deste datagrama IPv4?
3. Qual é o valor no campo do protocolo da camada superior no cabeçalho deste datagrama IPv4? [Nota: as respostas para Linux/macOS diferem do Windows aqui].
4. Quantos bytes existem no cabeçalho IP?
5. Quantos bytes existem na carga útil do datagrama IP? Explique como você determinou o número de bytes de carga útil.
6. Este datagrama IP foi fragmentado? Explique como você determinou se o datagrama foi ou não fragmentado.

Em seguida, iremos analisar especificamente a sequência de segmentos UDP enviados pelo host de origem por meio do `traceroute`, com destino ao endereço **128.119.245.12**.

Para visualizar apenas esses datagramas no Wireshark, utilize o seguinte **filtro de exibição (Display Filter)**:

```
ip.src == 192.168.86.61 && ip.dst == 128.119.245.12 && udp && !icmp
```

Esse filtro realiza as seguintes restrições:

- **ip.src == 192.168.86.61** → seleciona apenas os pacotes cujo endereço IP de origem é o host que executou o `traceroute`;
- **ip.dst == 128.119.245.12** → restringe aos pacotes destinados ao host remoto;
- **udp** → seleciona apenas datagramas que transportam segmentos UDP;
- **!icmp** → exclui quaisquer pacotes ICMP da visualização.

Com esse filtro aplicado, o Wireshark exibirá exclusivamente os datagramas UDP enviados pelo seu computador ao longo da execução do `traceroute`. Isso facilita a navegação sequencial pelos pacotes e permite observar claramente:

- O incremento progressivo do campo **TTL**;
- A variação das portas de destino UDP (tipicamente utilizadas pelo `traceroute` para identificar respostas);

- O tamanho dos datagramas enviados;
- O valor do campo **Identification** no cabeçalho IP.

Sua tela deverá apresentar um padrão semelhante ao ilustrado na Figura 3, mostrando apenas os datagramas de saída associados ao traceroute.

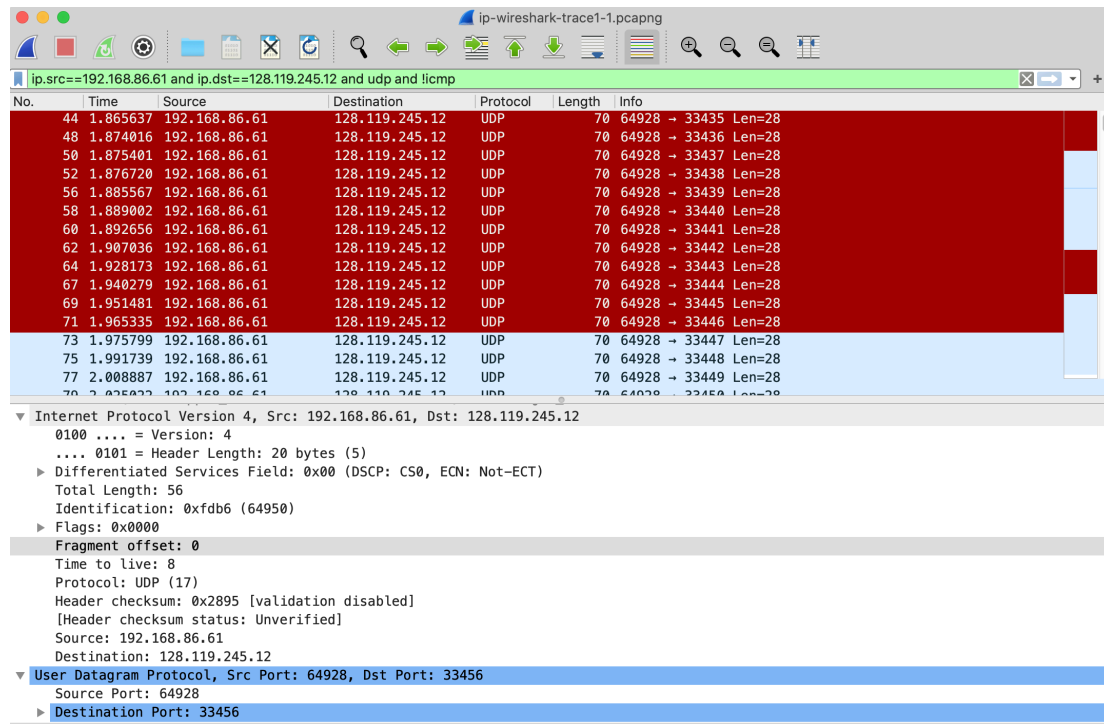


Figura 3: Captura de tela do Wireshark, mostrando segmentos no arquivo de rastreamento *ip-wireshark-trace1-1.pcapng* usando o filtro de exibição *ip.src==192.168.86.61* e *ip.dst==128.119.245.12* e *udp* e *!icmp*

7. Quais campos no datagrama IP *sempre* mudam de um datagrama para outro dentro desta série de segmentos UDP enviados pelo seu computador destinado a 128.119.245.12, via traceroute? Por que?
8. Quais campos nesta sequência de datagramas IP (contendo segmentos UDP) permanecer constante? Por que?
9. Descreva o padrão que você vê nos valores do campo Identificação dos datagramas IP enviados pelo seu computador.

Agora, iremos analisar as mensagens **ICMP** retornadas ao host de origem pelos roteadores intermediários. Essas mensagens são geradas quando o valor do campo **TTL** de um datagrama IP é decrementado até zero durante o encaminhamento, o que obriga o roteador a descartar o pacote e enviar uma notificação de erro ao remetente.

Para visualizar apenas esses pacotes no Wireshark, utilize o seguinte **filtro de exibição (Display Filter)**:

```
ip.dst == 192.168.86.61 && icmp
```

Esse filtro seleciona:

- `ip.dst == 192.168.86.61` → apenas os pacotes cujo destino é o host que executou o traceroute;
- `icmp` → apenas pacotes que utilizam o protocolo ICMP.

Ao aplicar esse filtro, o Wireshark exibirá exclusivamente as mensagens ICMP enviadas pelos roteadores intermediários ao seu computador.

Durante a análise desses pacotes, observe atentamente:

- O **Tipo ICMP** (Type 11 – Time Exceeded);
- O **Código ICMP** (Code 0 – TTL exceeded in transit);
- O **endereço IP de origem** do pacote ICMP (que corresponde ao roteador responsável por aquele salto);
- O trecho do datagrama original encapsulado dentro da mensagem ICMP (que inclui parte do cabeçalho IP original e os primeiros bytes do segmento UDP).

Essa etapa é fundamental para compreender como o traceroute reconstrói o caminho até o destino: cada mensagem ICMP recebida revela o endereço de um roteador intermediário ao longo da rota.

10. Qual é o protocolo da camada superior especificado nos datagramas IP retornados dos roteadores? [Nota: as respostas para Linux/macOS diferem do Windows aqui].
11. Os valores nos campos de identificação (na sequência de todos os pacotes ICMP de todos os roteadores) são semelhantes em comportamento à sua resposta à pergunta 9 acima?
12. Os valores dos campos TTL são semelhantes em todos os pacotes ICMP de todos os roteadores?

Parte 2: Fragmentação

Nesta seção, analisaremos o envio de um **segmento UDP de grande tamanho (3.000 bytes)** gerado pelo traceroute. Devido às limitações do **MTU (Maximum Transmission Unit)** ao longo do caminho, esse segmento é fragmentado em múltiplos datagramas IP antes de ser transmitido.

Antes de iniciar a análise, recomenda-se revisar o conteúdo sobre **fragmentação de datagramas IP**, apresentado na 7ª edição do livro de Kurose & Ross (Seção 4.3.2). Esse material explica:

- O papel do campo **Identification**;
 - O funcionamento dos campos **Flags (DF, MF)**;
 - O campo **Fragment Offset**;
 - O processo de remontagem no host de destino.
-

Procedimento no Wireshark

1. Retorne à listagem completa de pacotes da Parte 1.
2. Remova todos os filtros de exibição aplicados anteriormente (limpe o campo *Display Filter*).
3. Ordene os pacotes cronologicamente clicando na coluna **Time**.

Essa ordenação facilitará a identificação da sequência temporal dos eventos e permitirá observar:

- O envio do segmento UDP de 3.000 bytes;
- A fragmentação desse datagrama IP em múltiplos fragmentos;
- A resposta ICMP gerada quando o TTL expira.

Durante a análise, procure identificar:

- Pacotes com o mesmo valor no campo **Identification** (indicando que pertencem ao mesmo datagrama original);
- Fragmentos com o campo **MF (More Fragments)** ativado;
- Valores crescentes no campo **Fragment Offset**;
- O tamanho individual de cada fragmento.

Essa etapa é importante para compreender como a camada de rede lida com datagramas cujo tamanho excede o MTU do enlace.

13. Encontre o primeiro datagrama IP contendo a primeira parte do segmento enviado para 128.119.245.12 enviado pelo seu computador através do `tracert` comando para `gaia.cs.umass.edu`, *depois* você especificou que o `tracert` o comprimento do pacote deve ser 3.000. (Dica: este é o pacote 179 no *ip-wireshark-trace1-1.pcapng* arquivo de rastreamento na nota de rodapé 2. Os pacotes 179, 180 e 181 são três datagramas IP criados pela fragmentação do primeiro segmento UDP único de 3.000 bytes enviado para 128.119.145.12). Esse segmento foi fragmentado em mais de um datagrama IP? (Dica: a resposta é sim¹!)
14. Que informações no cabeçalho IP indicam que este datagrama foi fragmentado?
15. Que informações no cabeçalho IP deste pacote indicam se este é o primeiro fragmento versus um último fragmento?
16. Quantos bytes existem neste datagrama IP (cabeçalho mais carga útil)?
17. Agora inspecione o datagrama que contém o segundo fragmento do segmento UDP fragmentado. Quais informações no cabeçalho IP indicam que isso é *não* o primeiro fragmento de datagrama?
18. Quais campos mudam no cabeçalho IP entre o primeiro e o segundo fragmento?
19. Agora encontre o datagrama IP que contém o terceiro fragmento do segmento UDP original. Que informações no cabeçalho IP indicam que este é o último fragmento desse segmento?

¹ Nota: se você achar que seu pacote não foi fragmentado, você deve baixar o arquivo zip na nota de rodapé 2 e extrair o arquivo de rastreamento *ip-wireshark-trace1-1.pcapng*. Se o seu computador tiver uma interface Ethernet ou WiFi, um tamanho de pacote de 3.000 *deve* causar fragmentação.